Datenbasierte Analyse und Optimierung von Dokumenten- und Antragsprozessen

Yana Pohrebytska

Agenda:

- Selbstvorstellung
- Problemstellung
- Digitalisierung von Dokumentenprozessen
- Datenstruktur und Methodik
- SQL-Analyse
- Visualisierung mit Power BI
- Optimierungsmöglichkeiten
- Fazit

Selbstvorstellung:

Über 20 Jahre Erfahrung im öffentlichen Dienst

Tätigkeiten in der Stadtverwaltung Kiew und im Wirtschaftsministerium der Ukraine

Verbindung von Verwaltungspraxis mit datenbasierter Analyse

Fachkenntnisse in Verwaltung, Budgetplanung und strategischer Steuerung

LUTZ GRUB ACADEMY

Projektfokus:

Analyse und Optimierung von Dokumenten- und Antragsprozessen

Ziel:

Reduzierung von Bearbeitungszeiten und Verbesserung der Effizienz von Verwaltungsprozessen durch datenbasierte Methoden

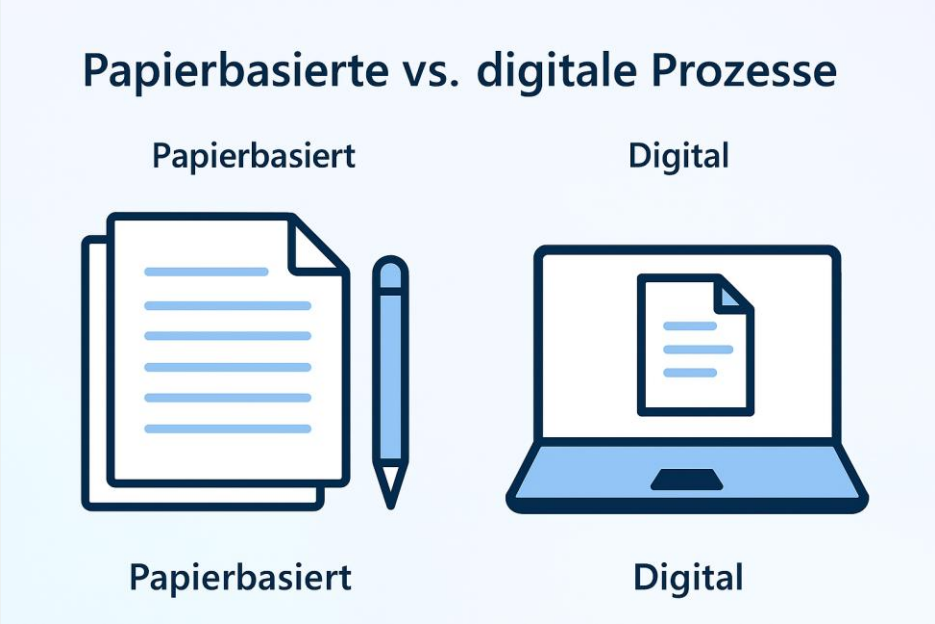
Yana Pohrebytska

Problemstellung

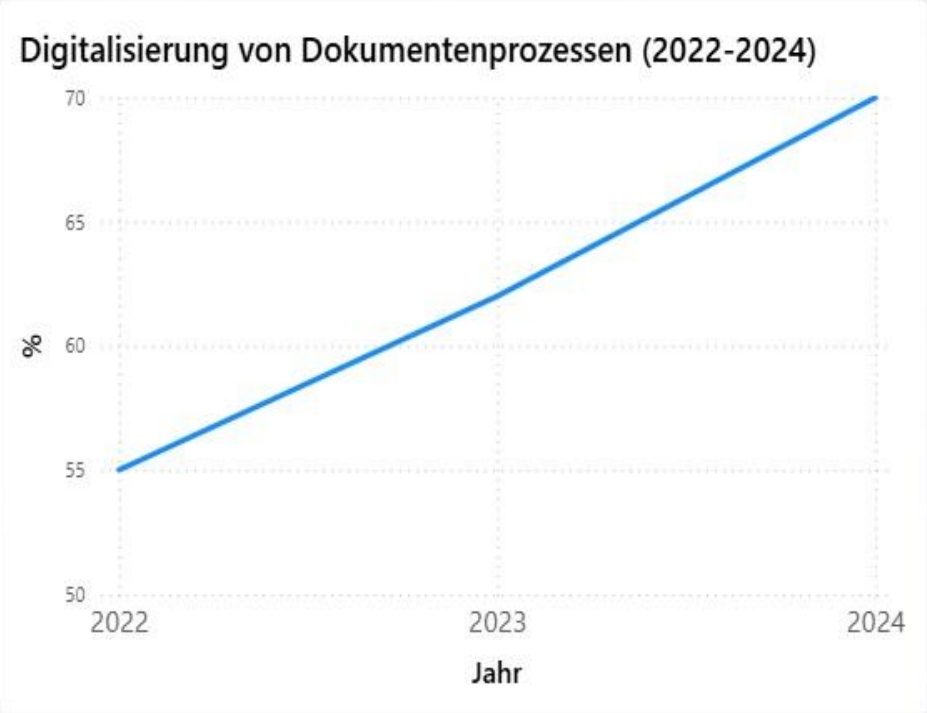
In vielen Organisationen – sowohl im öffentlichen Dienst als auch in privaten Unternehmen – entstehen täglich zahlreiche Anträge und Dokumente.

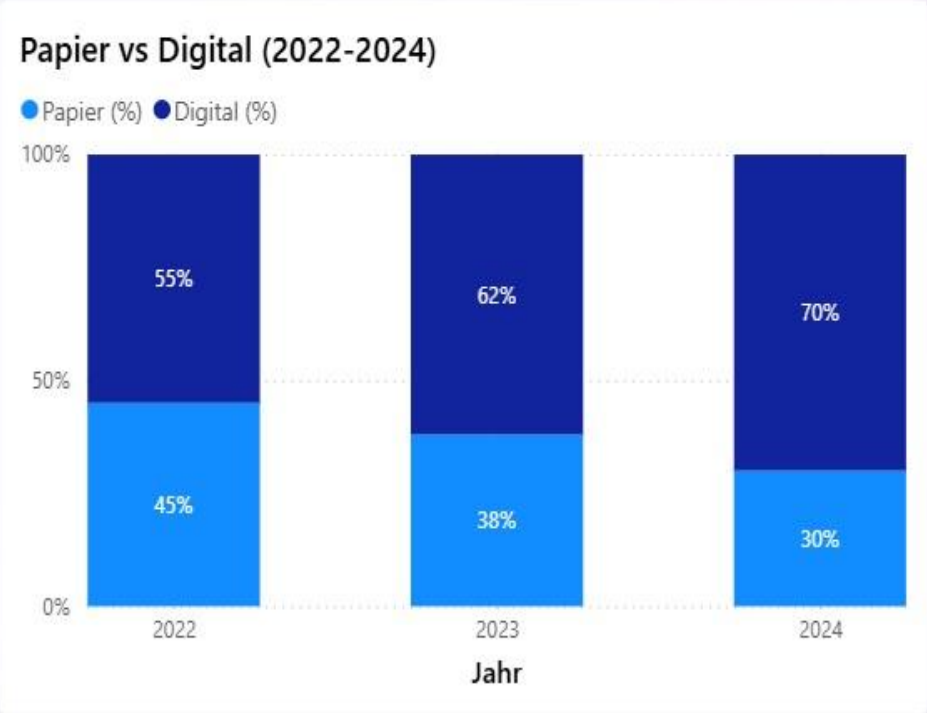
Papierbasierte Prozesse sind häufig mit manuellem Aufwand, Medienbrüchen und längeren Bearbeitungszeiten verbunden.

Digitale Prozesse dagegen ermöglichen eine schnellere Verarbeitung, höhere Transparenz und bilden die Grundlage für datenbasierte Analysen.



Entwicklung papierbasierter und digitaler Dokumentenprozesse in Deutschland
(modellhafte Darstellung)





Die Daten zeigen eine klare Entwicklung hin zu digitalen Dokumentenprozessen.

Dies verdeutlicht die zunehmende Bedeutung digitaler Lösungen und automatisierter Workflows im öffentlichen und privaten Sektor.

Steigender Analysebedarf

Der Anteil digitaler Prozesse nimmt deutlich zu, während papierbasierte Abläufe zurückgehen.

Diese Entwicklung erhöht den Bedarf an Transparenz und Steuerung, da mit steigenden digitalen Daten auch neue Anforderungen an Analyse und Prozesskontrolle entstehen.

Genau hier setzt mein Projekt an:

Durch datenbasierte Auswertungen sollen Engpässe und Verzögerungen sichtbar gemacht werden.

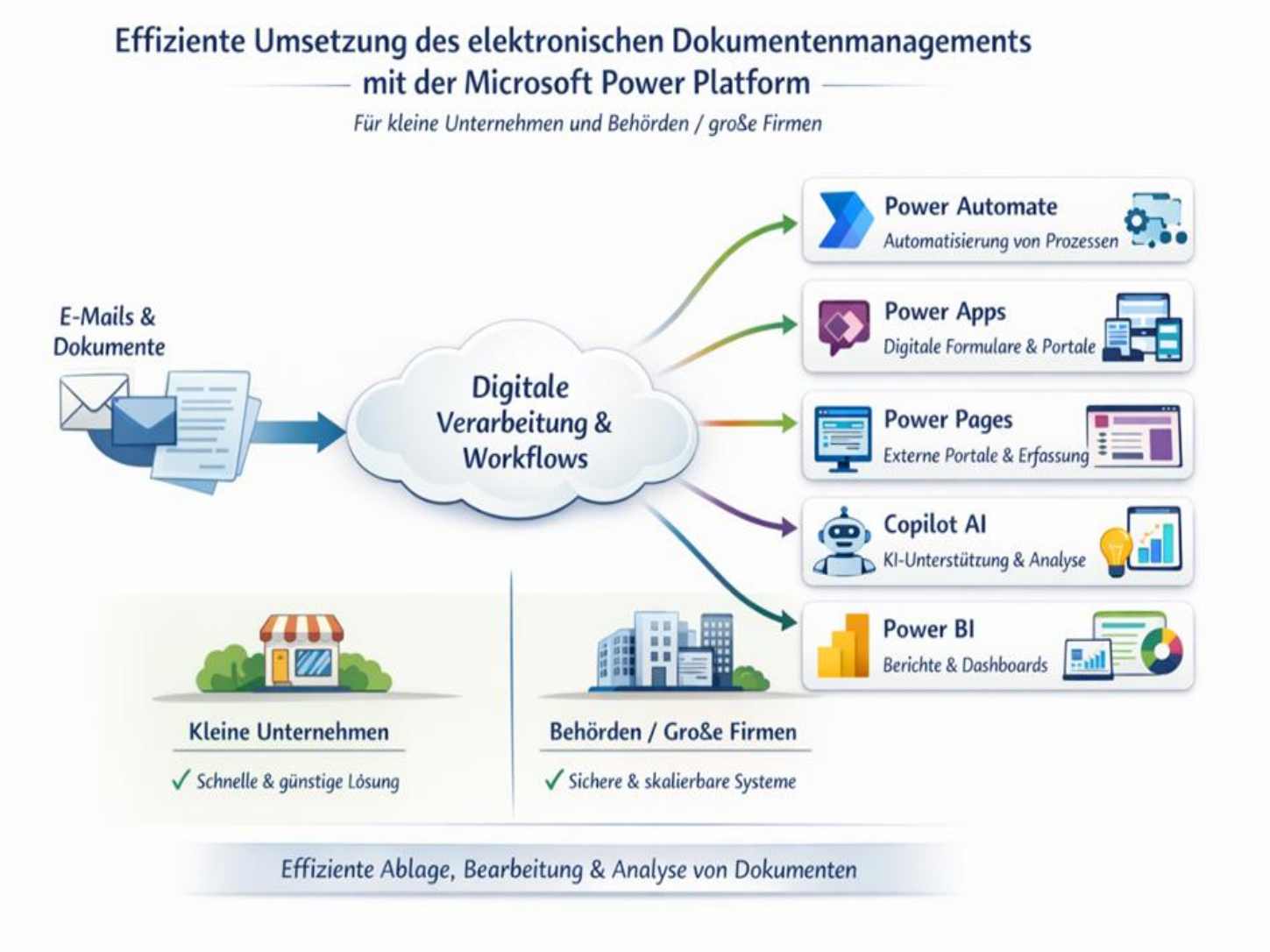
Digitalisierung von Dokumentenprozessen

Technologische Grundlage:

Microsoft Power Platform

Ziel der Prozessoptimierung:

- Automatisierung manueller Abläufe
- Reduzierung von Papierprozessen
- Strukturierte Datenspeicherung
- Transparente Auswertung mit SQL und BI



Integrierter digitaler Dokumentenprozess mit Microsoft Power Platform

Der Prozess beginnt mit dem digitalen Eingang von Dokumenten über E-Mail oder Online-Formulare.

Power Automate übernimmt die automatische Weiterleitung, Speicherung und Prozesssteuerung.

Mit **Power Apps** und **Power Pages** können interne Mitarbeitende sowie externe Nutzer Anträge digital bearbeiten und einreichen.

Copilot bzw. KI-Funktionen unterstützen bei der Texterkennung und Klassifizierung.

Die gesammelten Daten werden anschließend analysiert und visualisiert, zum Beispiel mit **Power BI**, um Kennzahlen wie Bearbeitungsdauer oder Prozessauslastung transparent darzustellen.

✓ So entsteht ein effizienter, standardisierter und datenbasierter Workflow, der sowohl in kleinen Unternehmen als auch im öffentlichen Dienst eingesetzt werden kann.

Datenstruktur und Methodik

Für dieses Projekt wurde ein Entity-Relationship-Diagramm (ER-Diagramm) erstellt, um die Struktur der Datenbank grafisch darzustellen.

Das Diagramm beschreibt die Entitäten Antrag, Antragstyp, Abteilung, Status und Bearbeitungsart sowie deren Beziehungen.

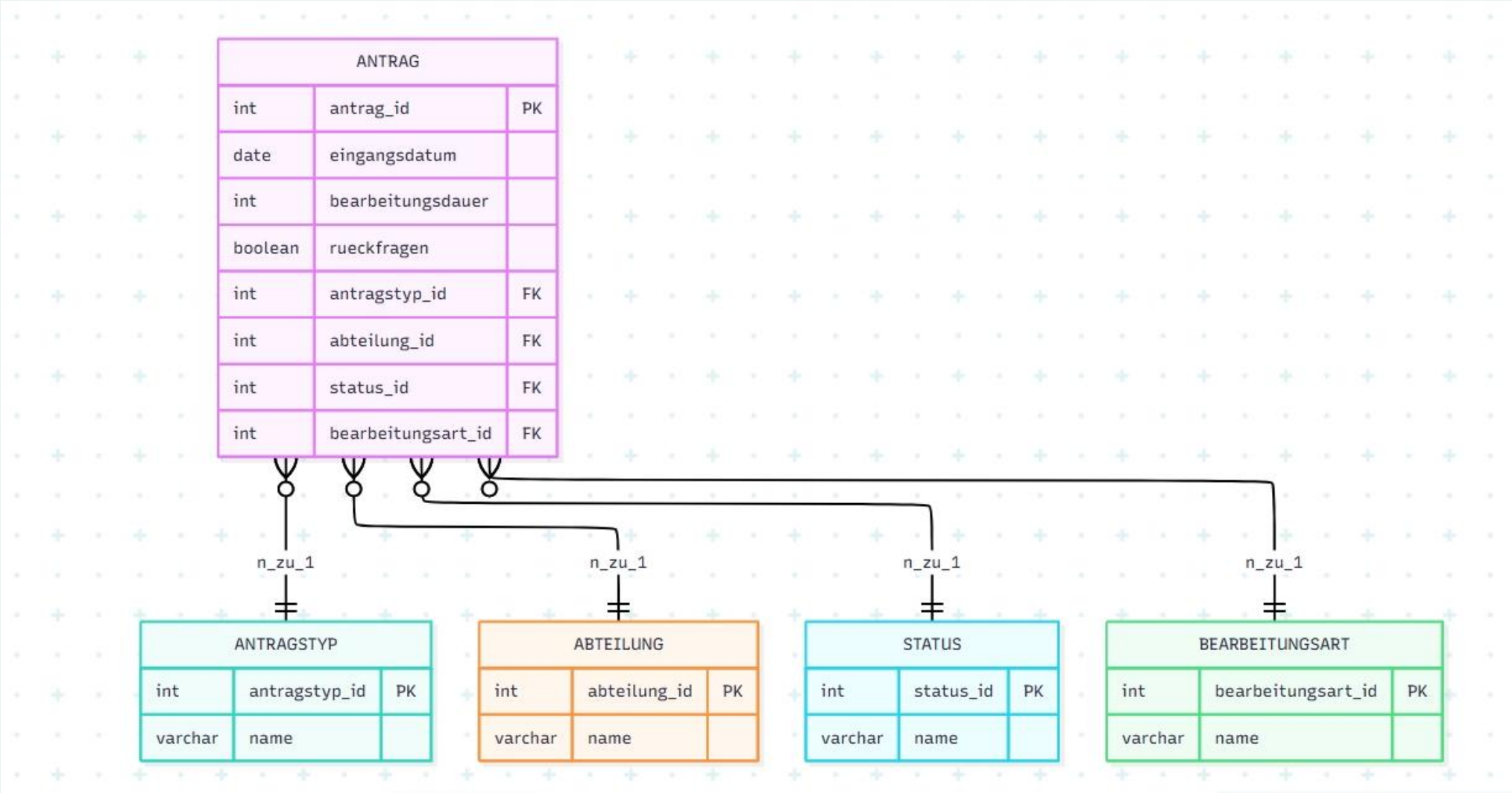
ER-Diagramm zeigt:

- welche Tabellen (Entitäten) es gibt
- welche Eigenschaften sie haben (Attribute)
- und wie sie miteinander verbunden sind (Beziehungen)

Für mein Projekt habe ich die Online-Plattform mermaid.live verwendet.

Dort kann man Diagramme mit Code erstellen und direkt als Grafik anzeigen lassen.

ER-Diagramm


ANTRAG
int antrag_id PK
date eingangsdatum
int bearbeitungsdauer
boolean rueckfragen
int antragstyp_id FK
int abteilung_id FK
int status_id FK
int bearbeitungsart_id FK
n_zu_1
n_zu_1
n_zu_1
n_zu_1
ANTRAGSTYP
int antragstyp_id PK
varchar name
ABTEILUNG
int abteilung_id PK
varchar name
STATUS
int status_id PK
varchar name
BEARBEITUNGSART
int bearbeitungsart_id PK
varchar name

SQL-Analyse

Die Daten wurden in einer **MariaDB**-Datenbank gespeichert und mit SQL analysiert.

Beschreibung der Tabelle „antraege“:

- die Tabelle „antraege“ dient zur Speicherung und Verwaltung von Antragsdaten in einer Datenbank.
- sie enthält Informationen über eingegangene Anträge, deren Bearbeitungsstatus sowie die Art der Bearbeitung.

Die Tabelle ermöglicht:

- strukturierte Speicherung von Anträgen
- Auswertung von Bearbeitungsprozessen
- Analyse von Status und Bearbeitungszeiten
- Nutzung der Daten in SQL-Abfragen oder Power BI

Eine Tabelle erstellen

```sql
CREATE TABLE antraege (
   antrag_id INT PRIMARY KEY,
   eingangsdatum DATE NOT NULL,
   antragstyp VARCHAR(50) NOT NULL,
   abteilung VARCHAR(100) NOT NULL,
   bearbeitungsart VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (bearbeitungsart IN ('digital', 'papier')),
   bearbeitungsdauer INT NOT NULL CHECK (bearbeitungsdauer >= 0),
   status VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (status IN ('offen', 'in Bearbeitung', 'abgeschlossen')),
   rueckfragen BOOLEAN NOT NULL
);

CREATE INDEX idx_status ON antraege(status);
CREATE INDEX idx_bearbeitungsart ON antraege(bearbeitungsart);
```

Technische Merkmale:

PRIMARY KEY sorgt für eine eindeutige Identifikation jedes Antrags

NOT NULL verhindert leere Pflichtfelder

CHECK definiert erlaubte Werte und verbessert die Datenqualität

Mit Index:

- Daten werden schneller gefunden
- bessere Performance

Einfügen von Datensätzen (Zeilen)

Unnamed | Datenbank: project | Tabelle: antraege | Daten | Abfrage* | Abfrage #2*

```sql
INSERT INTO antraege
(antrag_id, eingangsdatum, antragstyp, abteilung, bearbeitungsart, bearbeitungsdauer, status, rueckfragen)
VALUES
(1, '2025-01-03', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 12, 'abgeschlossen', TRUE),
(3, '2025-01-05', 'Elterngeld', 'Familienkasse', 'digital', 9, 'abgeschlossen', FALSE),
(4, '2025-01-06', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 30, 'offen', TRUE),
(6, '2025-01-08', 'BAföG', 'Bürgeramt', 'papier', 22, 'in Bearbeitung', TRUE),
(8, '2025-01-10', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 28, 'offen', TRUE),
(10, '2025-01-12', 'BAföG', 'Bürgeramt', 'papier', 26, 'offen', TRUE),
(12, '2025-01-18', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 32, 'abgeschlossen', TRUE),
(13, '2025-01-20', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 14, 'in Bearbeitung', TRUE),
(15, '2025-01-24', 'Elterngeld', 'Familienkasse', 'digital', 7, 'offen', FALSE),
(16, '2025-01-26', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 29, 'offen', TRUE),
(17, '2025-02-01', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 12, 'abgeschlossen', TRUE),
(19, '2025-02-03', 'Elterngeld', 'Familienkasse', 'digital', 9, 'offen', FALSE),
(20, '2025-02-04', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 31, 'in Bearbeitung', TRUE),
(21, '2025-02-05', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 10, 'abgeschlossen', TRUE),
(23, '2025-02-07', 'Elterngeld', 'Familienkasse', 'digital', 8, 'in Bearbeitung', FALSE),
(24, '2025-02-08', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 27, 'offen', TRUE),
(25, '2025-02-09', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 11, 'abgeschlossen', TRUE),
(27, '2025-02-11', 'Elterngeld', 'Familienkasse', 'digital', 9, 'in Bearbeitung', FALSE),
(28, '2025-02-12', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 30, 'abgeschlossen', TRUE),
(29, '2025-02-13', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 13, 'abgeschlossen', TRUE),
(31, '2025-02-15', 'Elterngeld', 'Familienkasse', 'digital', 7, 'in Bearbeitung', FALSE),
(32, '2025-02-16', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 33, 'abgeschlossen', TRUE),
(33, '2025-03-01', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 12, 'offen', FALSE),
(35, '2025-03-03', 'Elterngeld', 'Familienkasse', 'digital', 8, 'in Bearbeitung', FALSE),
(36, '2025-03-04', 'Aufenthalt', 'Ausländerbehörde', 'papier', 29, 'offen', TRUE),
(37, '2025-03-05', 'Wohngeld', 'Sozialamt', 'digital', 10, 'offen', FALSE),
```

Filter: Regulärer Ausdruck

Erläuterung der Tabelle:

- ✓ Die Tabelle zeigt die zugrunde liegende Datenbasis zur Analyse von Dokumenten- und Antragsprozessen im öffentlichen Dienst.

- ✓ Die dargestellten Antragsdaten basieren auf simulierten Daten und dienen der exemplarischen Analyse und Prozessoptimierung.

Anschließend erfolgt die Analyse der Daten mithilfe von SQL-Abfragen zur Auswertung relevanter Kennzahlen.

Tabelleninhalt der Antragsdaten

Unnamed | Datenbank: project | Tabelle: antraege | Daten | Abfrage* | Abfrage #2*

project.antraege: 72 Zeilen gesamt (exakt)

#	1 antrag_id	2 eingangsdatum	3 antragstyp	4 abteilung	5 bearbeitungsart	6 bearbeitungsdauer	7 status	8 rueckfr...
22	61	2025-04-11	Elterngeld	Familienkasse	digital	9	offen	0
23	89	2025-05-19	Elterngeld	Familienkasse	digital	9	offen	0
24	3	2025-01-05	Elterngeld	Familienkasse	digital	9	abgeschlossen	0
25	93	2025-05-23	Elterngeld	Familienkasse	digital	8	offen	0
26	66	2025-04-16	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	30	offen	1
27	67	2025-04-17	Wohngeld	Sozialamt	digital	14	in Bearbeitung	1
28	70	2025-04-20	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	28	offen	1
29	74	2025-05-04	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	29	in Bearbeitung	1
30	71	2025-05-01	Wohngeld	Sozialamt	digital	10	abgeschlossen	1
31	75	2025-05-05	Wohngeld	Sozialamt	digital	12	abgeschlossen	1
32	40	2025-03-08	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	31	abgeschlossen	1
33	78	2025-05-08	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	30	offen	1
34	98	2025-05-28	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	29	offen	1
35	95	2025-05-25	Wohngeld	Sozialamt	digital	11	offen	1
36	91	2025-05-21	Wohngeld	Sozialamt	digital	10	abgeschlossen	1
37	90	2025-05-20	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	30	abgeschlossen	1
38	87	2025-05-17	Wohngeld	Sozialamt	digital	12	abgeschlossen	1
39	86	2025-05-16	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	28	offen	1
40	83	2025-05-13	Wohngeld	Sozialamt	digital	13	abgeschlossen	1
41	82	2025-05-12	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	31	offen	1
42	94	2025-05-24	Aufenthalt	Ausländerbehörde	papier	32	in Bearbeitung	1
43	79	2025-05-09	Wohngeld	Sozialamt	digital	11	abgeschlossen	1
44	99	2025-05-29	Wohngeld	Sozialamt	digital	12	abgeschlossen	1

Filter: Regulärer Ausdruck

SQL-Analyse

Bearbeirungszeiten

Unnamed | Datenbank: project | Tabelle: antraege | Daten | Abfrage*

```sql
SELECT bearbeitungsart,
   ROUND(AVG(bearbeitungsdauer), 2) AS avg_bearbeitungsdauer
FROM antraege
GROUP BY bearbeitungsart;
```

antraege (2r × 2c) | antraege (4r × 2c) | antraege (4r × 3c) | antraege (2r × 2c)

#	1 bearbeitungsart	2 avg_bearbeitungsdauer
1	digital	10,04
2	papier	29,42

Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede zwischen digitaler und papierbasierter Bearbeitung.

Die digitale Bearbeitung ist deutlich schneller und effizienter. Dadurch können Prozesse beschleunigt und Bearbeitungszeiten reduziert werden.

SQL –Analyse Abteilungen

Unnamed | Datenbank: project | Tabelle: antraege | Daten

```sql
SELECT abteilung,
   COUNT(*) AS anzahl_antraege,
   ROUND(AVG(bearbeitungsdauer), 2) AS avg_dauer
FROM antraege
GROUP BY abteilung
ORDER BY avg_dauer DESC;
```

antraege (2r × 2c) | antraege (4r × 2c) | antraege (4r × 3c) | antraeg

#	1 abteilung	2 anzahl_antraege	3 avg_dauer
1	Ausländerbehörde	24	29,88
2	Bürgeramt	2	24,0
3	Sozialamt	24	11,75
4	Familienkasse	22	8,18

Die Ausländerbehörde weist die längste Bearbeitungsdauer auf.

Die Familienkasse bearbeitet Anträge am schnellsten.

Dies kann auf unterschiedliche Prozesskomplexität oder Arbeitsbelastung hinweisen.

Rückfragen

```sql
SELECT rueckfragen,
   ROUND(AVG(bearbeitungsdauer), 2) AS avg_dauer
FROM antraege
GROUP BY rueckfragen;
```

antraege (2r × 2c) | antraege (4r × 2c) | antraege (4r × 3c) | antr

#	1 rueckfragen	2 avg_dauer
1	0	8,64
2	1	21,51

Anträge mit Rückfragen benötigen deutlich mehr Bearbeitungszeit.

Rückfragen führen somit zu Verzögerungen im Bearbeitungsprozess.

SQL –Analyse Status

```sql
SELECT status,
    COUNT(*) AS anzahl
FROM antraege
GROUP BY STATUS;
```

antraege (2r × 2c) | antraege (4r × 2

#	1 status	2 anzahl
1	abgeschlossen	25
2	in Bearbeitung	16
3	offen	31

Ein großer Teil der Anträge ist noch offen.

Dies zeigt möglichen Optimierungsbedarf im Bearbeitungsprozess.

Bearbeitungsart

Unnamed | Datenbank: project | Tabelle: antraege | Dater

```sql
SELECT bearbeitungsart,
    COUNT(*) AS anzahl,
    ROUND(AVG(bearbeitungsdauer), 2) AS avg_dauer
FROM antraege
WHERE status = 'abgeschlossen'
GROUP BY bearbeitungsart;
```

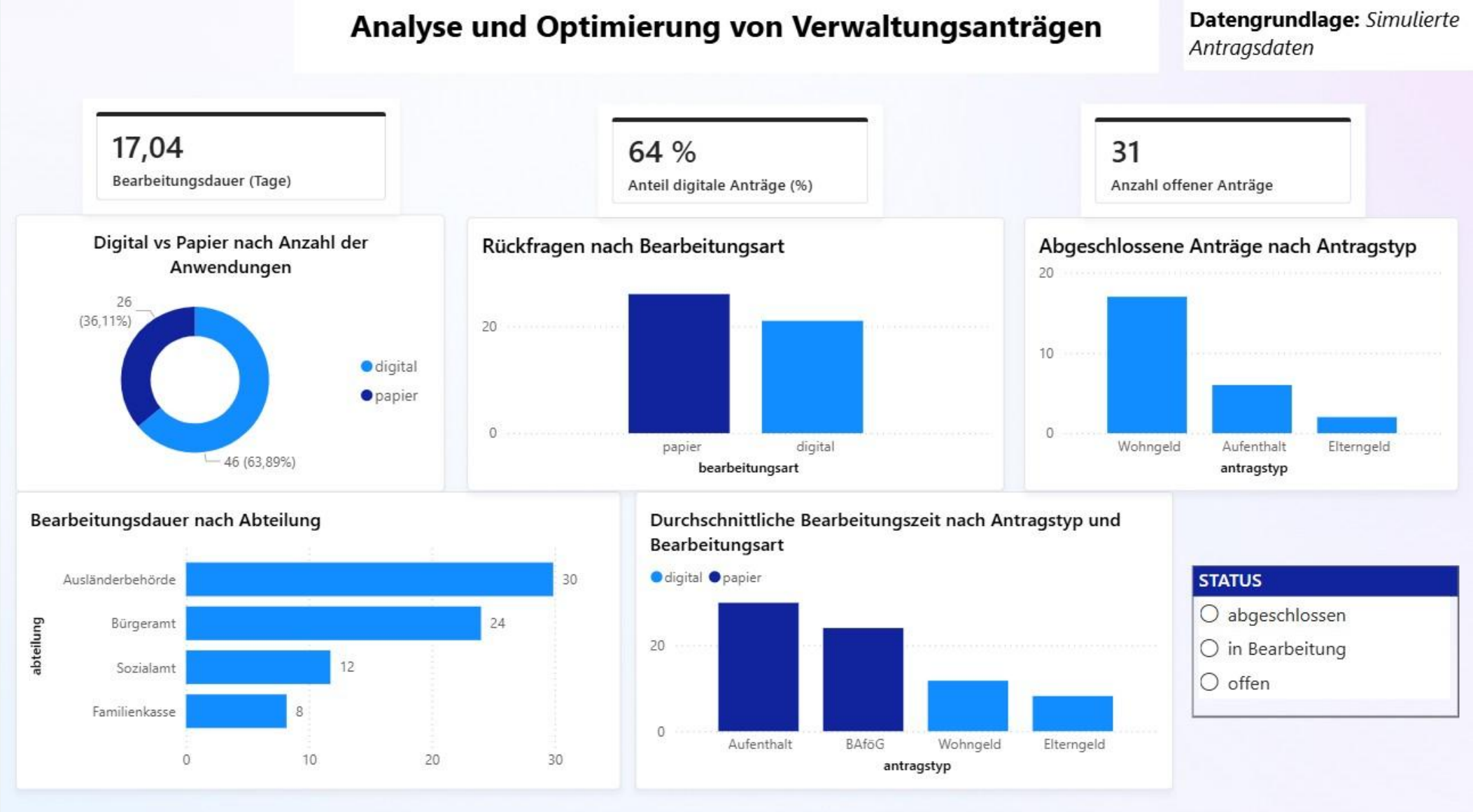
antraege (2r × 2c) | antraege (4r × 2c) | antraege (4r × 3c) | an

#	1 bearbeitungsart	2 anzahl	3 avg_dauer
1	digital	19	11,37
2	papier	6	30,67

Digitale Anträge werden häufiger und deutlich schneller abgeschlossen als papierbasierte Anträge.

Dies bestätigt die Vorteile digitaler Prozesse hinsichtlich Effizienz und Bearbeitungszeit.

Visualisierung mit Power BI



Analyseergebnisse der Antragsprozesse (Power BI)

- Das Dashboard zeigt zentrale Kennzahlen zur Analyse von Dokumenten- und Antragsprozessen im öffentlichen Dienst.
- Im oberen Bereich werden die wichtigsten Kennzahlen dargestellt, darunter die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von 17 Tagen, der Anteil digitaler Anträge von 64 Prozent sowie die Anzahl offener Anträge.
- Die Diagramme zeigen deutliche Unterschiede zwischen digitalen und papierbasierten Anträgen, insbesondere bei Rückfragen und Bearbeitungszeiten.
- Außerdem werden Abteilungen und Antragstypen identifiziert, bei denen längere Bearbeitungsdauern auftreten, was wichtige Hinweise auf Optimierungspotenziale liefert.

Datengrundlage sind simulierte Antragsdaten.

Optimierungsmöglichkeiten

Analyseergebnis	Optimierungsmöglichkeit
Digitale Anträge schneller	Ausbau digitaler Prozesse ✅
Mehr Rückfragen bei Papier	Formularoptimierung ✅
Lange Dauer in Abteilungen	Ressourcensteuerung ✅
Offene Anträge sichtbar	KPI-Monitoring ✅
Strukturierte Daten vorhanden	Automatisierung ✅

Die Optimierungsmöglichkeiten basieren direkt auf den Analyseergebnissen.

Besonders digitale Prozesse bieten klare Vorteile hinsichtlich Effizienz, Qualität und Steuerbarkeit der Antragsprozesse.

Fazit

- Datenbasierte Analysen stellen eine geeignete Grundlage zur Bewertung von Dokumenten- und Antragsprozessen dar
- Der Einsatz von SQL ermöglicht eine strukturierte und nachvollziehbare Datenanalyse
- Power BI unterstützt die transparente Visualisierung zentraler Kennzahlen
- Analyseergebnisse liefern belastbare Entscheidungsgrundlagen für Prozessoptimierungen

Digitalisierung schafft die Grundlage für transparente Prozesse und datenbasierte Analysen – wie sie im Rahmen dieses Projekts umgesetzt wurden.

Vielen Dank